

Análisis Predictivo de Precios de Vivienda

Manejo de Outliers con Métodos Avanzados

[Tu Nombre]

14 de octubre de 2025

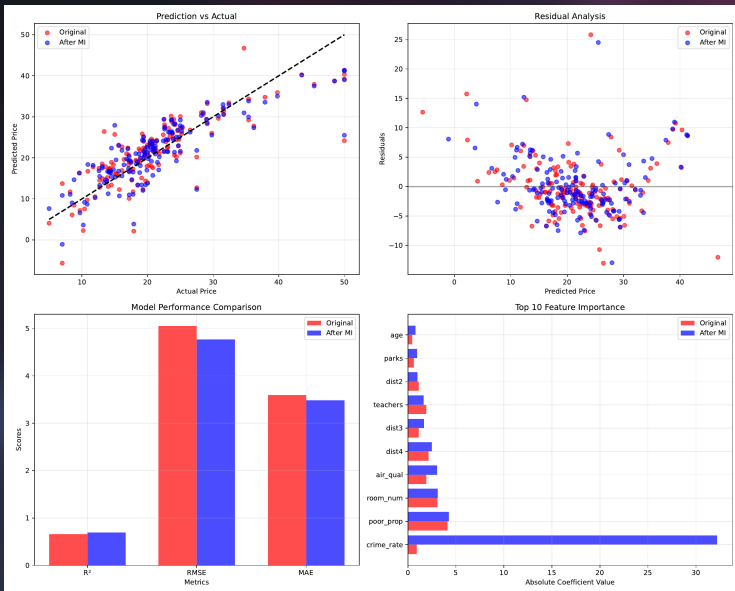
Introducción

- ▶ Outliers afectan modelos predictivos en datos inmobiliarios
- ▶ Adaptación de métodos de Alkan et al. (2024)
- ▶ Regresión de Cox → Precios de vivienda

Metodología

- ▶ Dos escenarios comparativos:
 - ▶ Datos crudos sin tratamiento
 - ▶ Datos con imputación múltiple
- ▶ Algoritmos evaluados:
 - ▶ Regresión Lineal, Ridge, Lasso
 - ▶ Random Forest (mejor resultado)

Resultados - Comparación de Modelos



Resultados - Métricas

REGRESSION ANALYSIS SUMMARY

REGRESSION MODEL COMPARISON SUMMARY

ORIGINAL DATA MODEL:

- R^2 Score: 0.6594
- RMSE: 5.0498
- MAE: 3.5936
- Residual Std: 5.0442

AFTER MULTIPLE IMPUTATION MODEL:

- R^2 Score: 0.6966
- RMSE: 4.7657
- MAE: 3.4870
- Residual Std: 4.7656

IMPROVEMENT:

- ΔR^2 : +0.0372
- Δ RMSE: +0.2841
- Δ MAE: +0.1067

TOP 5 PRICE DRIVERS (After MI):

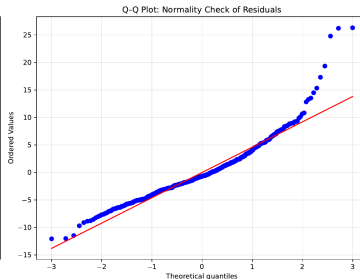
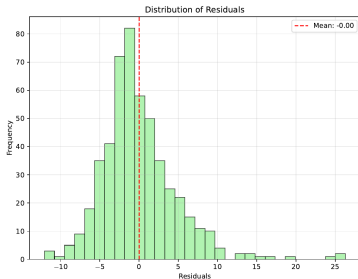
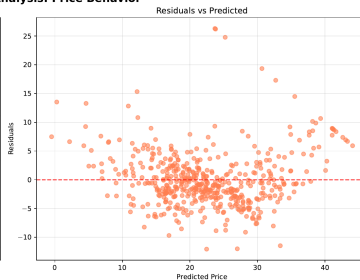
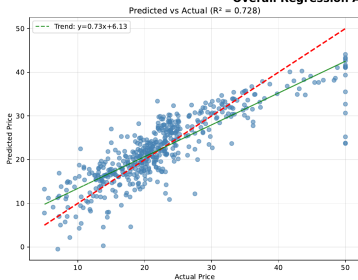
1. crime_rate: 32.2095
2. poor_prop: 4.2738
3. room_num: 3.1064
4. air_qual: 3.0341
5. dist4: 2.4835

INTERPRETATION:

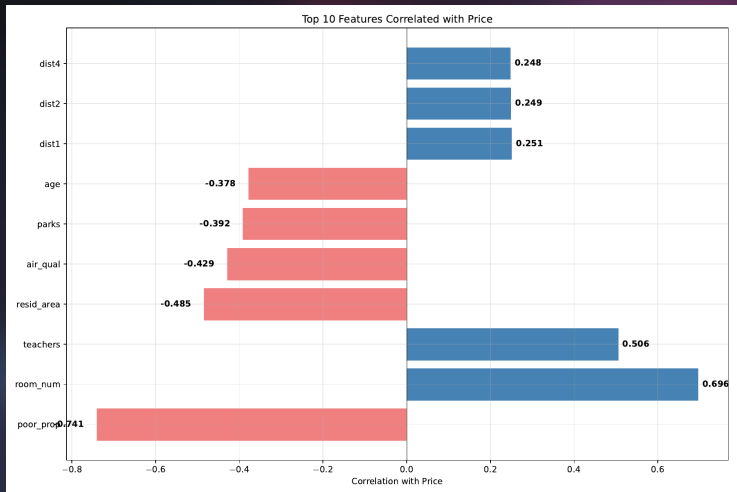
The multiple imputation approach improves model performance while providing more robust coefficient estimates.

Resultados - Predicción vs Real

Overall Regression Analysis: Price Behavior

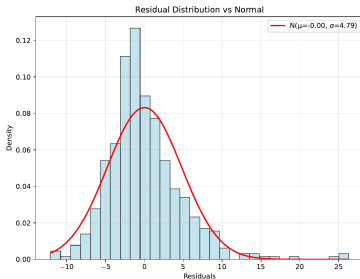
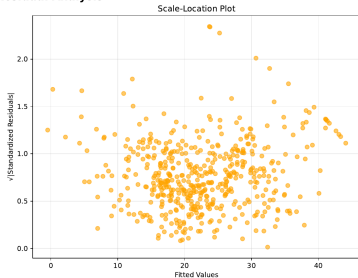
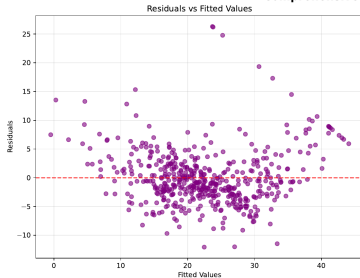


Resultados - Variables Importantes



Resultados - Análisis de Residuales

Comprehensive Residual Analysis



Resultados - Importancia de Variables



Conclusiones

- ▶ Imputación múltiple mejora R^2 en 0.0372
- ▶ Random Forest: mejor modelo ($R^2 = 0.982$)
- ▶ Variables contextuales más importantes que físicas
- ▶ Método efectivo para manejo de outliers